

Nama :

1. Akhamar Elnath Chaniago | 5025231281
2. Ananda Faris Ghazi Ramadhan | 5025231280

TUGAS PRAKTIKUM #2 – FSM

1. Kebenaran Algoritma dan Output

Definisi Bahasa

Diberikan bahasa:

$L = \{ x \in (0 + 1)^+ \mid x \text{ berakhir dengan } 1 \text{ dan tidak memiliki substring "00"} \}$

Desain FSM

State:

S -> Start

A -> Setelah membaca '0'

B -> Setelah membaca '1' (**Accept State**)

C -> Dead state (jika ditemukan "00")

Final State: B

Tabel Transisi

State	Input 0	Input 1
S	A	B
A	C	B
B	A	B
C	C	C

Algoritma

1. Mulai dari state **S**
2. Baca string dari kiri ke kanan
3. Gunakan tabel transisi untuk berpindah state
4. Jika setelah selesai berada di **state B** → **ACCEPT**, selain itu → **REJECT**

Implementasi Program (Python)

```
def fsm_check(string):
    state = 'S'

    for char in string:
        if state == 'S':
            state = 'A' if char == '0' else 'B'

        elif state == 'A':
            state = 'C' if char == '0' else 'B'

        elif state == 'B':
            state = 'A' if char == '0' else 'B'

        elif state == 'C':
            state = 'C'

    return state == 'B'

# Testing
while True:
    s = input("Masukkan string (atau 'exit'): ")
    if s == 'exit':
        break

    if not all(c in '01' for c in s):
        print("Input harus 0 dan 1 saja!")
        continue

    print("ACCEPT" if fsm_check(s) else "REJECT")
```

Contoh Output:

1-> ACCEPT

101->ACCEPT

1001->REJECT